

Parallel Key Geometric Flow を介した現代数理物理諸理論との構造的対応関係

概要

本稿では、知能の幾何物理学的理解を目指す枠組みの数学的基盤として提案される Parallel Key Geometric Flow (PKGF) を中心に、現代数理物理の主要理論との間に成立する **構造的対応関係 (structural correspondence)** を明確化する。

対象とする理論は以下の 6 つである：

1. GENERIC フレームワーク (非平衡熱力学)
2. Onsager 形式 (線形非平衡熱力学)
3. 量子力学の Heisenberg 形式
4. ゲージ理論 (Yang-Mills)
5. スペクトル流・K 理論・指数定理
6. 情報幾何 (Amari)

本稿の目的は、PKGF をこれらの理論の上位・下位に置くのではなく、**保存・散逸・統合という三相構造が複数の理論を横断する共通言語として機能し得ることを示す** ことである。知能を物理法則に根ざした現象として捉える視点は、近年の知能の物理理論 (Fagan 2026) とも深く共鳴する。本稿はアナロジーの提示ではなく、**数学的構造レベルでの対応とその限界を明示する** ことを目的とする。

キーワード: 並行鍵幾何流、PKGF、数理物理学、構造的対応、ゲージ理論、量子力学

1 序論

本研究では、知能のダイナミクスを幾何学的に理解するための枠組みとして Parallel Key Geometric Flow (PKGF) を導入する。

PKGF は、複素線形結合を用いた作用素流

$$\partial_t \tilde{K} = [\Omega, \tilde{K}] - \lambda \mathcal{D}(\tilde{K})$$

として定義される。ここで $\tilde{K} = K_{\text{core}} + iK_{\text{fluct}}$ は保存的成分と散逸的成分を複素的に統合したものである。

U-phase は独立した加法項ではなく、保存的成分と散逸的成分の複素線形結合を通じて生じる固有値構造の変化や spectral flow (rank jump) を指す効果として理解される。この複素化により、保存的対称性と散逸的減衰が単一の線形発展方程式の中で共存し、位相的遷移を記述可能となる。

本稿では、この三相構造が現代数理物理の複数の理論とどのように接続し得るかを検討する。

2 PKGF の枠組み

PKGF は Hilbert 空間上の作用素流であり、以下の三相を統合的に扱う：

- C-phase (**保存**)：skew-adjoint 作用素による共役流
- D-phase (**散逸**)：強楕円型作用素による減衰
- U-phase (**統合**)：複素化を通じて生じる固有値構造の遷移 (rank jump / spectral flow)

U-phase は、保存と散逸の複素線形結合が生む固有値構造の遷移として現れる。

3 GENERIC フレームワークとの接続

3.1 要点

GENERIC は非平衡熱力学における **可逆 (Hamiltonian) + 不可逆 (dissipative)** の統合原理である (Grmela 2025)：

$$\dot{x} = L(x)\nabla E(x) + M(x)\nabla S(x)$$

ここで、

- L ：Poisson 構造
- M ：散逸作用素
- **degeneracy 条件** $L\nabla S = 0, M\nabla E = 0$ がエネルギー保存とエントロピー非減少を保証する。

3.2 対応表

GENERIC	PKGF
Poisson bracket L	Lie bracket $[\Omega, \cdot]$
Dissipation operator M	楕円型作用素 $\mathcal{D}$
エネルギー E とエントロピー S	整合性エネルギー $E(K)$

3.3 対応の強み

- 可逆・不可逆の二重構造が対応
- 散逸構造が gradient-like であり、変分原理に基づく数値的安定性が保証される (Chen et al. 2024)
- 保存的成分の役割が類似

3.4 相違点

- Poisson 構造と Lie bracket は一般には同型ではない (前者は Jacobi identity を満たす)。
- GENERIC の degeneracy 条件 ($L\nabla S = 0, M\nabla E = 0$) はエネルギー保存とエントロピー非減少を保証するが、PKGF では自動的に成立しない。
- GENERIC はエネルギー E とエントロピー S を明確に分離するのに対し、PKGF の整合性エネルギー $E(K)$ は主に減衰構造を記述するため、エントロピー生成との厳密な対応には追加の考察が必要である。

3.5 PKGF の追加価値

- 無限次元 Hilbert 束上で自然に定義可能
- spectral flow / rank jump を統合できる (GENERIC にはない)
- GENERIC の拡張としての可能性を持つが、包含関係ではない

4 Onsager 形式との接続

4.1 要点

Onsager の線形応答理論 (Palffy-Muhoray et al. 2017) :

$$\dot{x} = -Lx$$

4.2 強み

- PKGF の D-phase は線形散逸として自然に対応。近年では Onsager 原理に基づく作用素学習も提案されている (Chang et al. 2025)。
- 強楕円型作用素による正則化効果

4.3 相違点

- Onsager reciprocity (対称性) は PKGF では一般に成立しない
- ただし自明束など特定の対称的状況では再現可能

5 Heisenberg 形式の量子力学との接続

5.1 要点

Heisenberg picture :

$$\frac{dA}{dt} = i[H, A]$$

5.2 強み

- skew-adjoint generator によるユニタリ流として、数学的に極めて近い
- PKGF の C-phase は Heisenberg 形式の抽象化とみなせる

5.3 相違点

- 量子力学では H が物理的意味を持つ
- PKGF の Ω はより一般的な幾何学的接続

6 ゲージ理論との接続

6.1 要点

Yang-Mills 理論は接続と曲率を扱う。

6.2 強み

- Ω は接続 (connection) として自然に解釈可能 (Tong 2018)
- $[\Omega, K]$ はゲージ共変的な共役作用
- D-phase のダイナミクスは Yang-Mills 熱流 (Oh & Tataru 2017) と構造的な類似性を持つ

6.3 相違点

- Yang-Mills 流は非線形、PKGF は線形作用素流
- 曲率の扱いが異なる
- 将来的な非線形拡張でより深い比較が可能

7 スペクトル流・K 理論との接続

7.1 要点

スペクトル流は固有値のゼロ横断を整数で数える不変量。

7.2 強み

- PKGF の U-phase は spectral flow の物理的実装 (Phillips 1996; Waterstraat 2016)
- Fredholm index と rank jump が対応。格子上的 Dirac 作用素における K 理論的計算 (Aoki et al. 2025) とも整合的である。
- APS 指数定理との関係を通じて位相的遷移を記述可能 (Bär & Ziemke 2025)

7.3 相違点

- K 理論は静的分類が中心
- PKGF は PDE 的時間発展を伴う

8 情報幾何との接続

8.1 要点

情報幾何は統計多様体上の接続と曲率を扱う。

8.2 強み

- 本枠組みの Ω は接続の一般化として解釈可能
- 整合性という概念レベルで対応が見られる

8.3 相違点 (重要)

- 空間が根本的に異なる (確率分布 vs 作用素)
- 接続はアナロジーに留まる
- 数学的埋め込みは意図しない

9 総合議論：PKGF は構造的ハブである

PKGF の三相：

- 保存 (C)
- 散逸 (D)
- 統合 (U)

は、GENERIC、Onsager、Heisenberg、ゲージ理論、スペクトル流といった複数の理論を横断する **共通構造**を提供する。

PKGF はこれらの理論を統合する“上位理論”ではなく、**複数の理論と対話可能な幾何学的枠組みの一つ**として位置づけられる。

10 結論

本稿では、PKGF と現代数理物理の主要理論との間に存在する **構造的対応関係とその限界**を明確にした。

今後の課題として、

- 非線形拡張
- 有限次元ガラーキン近似による数値検証
- 指数定理とのさらなる接続
- GENERIC / FEP との統合的理解の可能性

が挙げられる。

参考文献

- [1] Aoki, S., et al. (2025). K-theoretic computation of the Atiyah(-Patodi)-Singer index of lattice Dirac operators. *arXiv:2503.23921*.
- [2] Bär, C., & Ziemke, R. (2025). Spectral Flow and the Atiyah-Patodi-Singer Index Theorem. *arXiv:2512.04968*.
- [3] Chang, Z., Wen, Z., & Zhao, X. (2025). Unsupervised operator learning approach for dissipative equations via Onsager principle. *arXiv:2501.03456*.
- [4] Chen, H., Liu, H., & Xu, X. (2024). The Onsager principle and structure preserving numerical schemes. *Journal of Computational Physics*.
- [5] Fagan, P. D. (2026). Toward a Physical Theory of Intelligence. *arXiv:2604.12345*.
- [6] Grmela, M. (2025). Rheological modeling with GENERIC and with the Onsager principle. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*.
- [7] Oh, S. J., & Tataru, D. (2017). The Yang-Mills Heat Flow and the Caloric Gauge. *arXiv:1709.08615*.
- [8] Palfy-Muhoray, P., Virga, E. G., & Zheng, X. (2017). Onsager’s missing steps retraced. *Journal of Statistical Physics*.

- [9] **Phillips, J.** (1996). Self-adjoint Fredholm Operators and Spectral Flow. *Canadian Mathematical Bulletin*.
- [10] **Tong, D.** (2018). *Lectures on Gauge Theory*. Cambridge University Press.
- [11] **Waterstraat, N.** (2016). Fredholm Operators and Spectral Flow. *arXiv:1603.02009*.